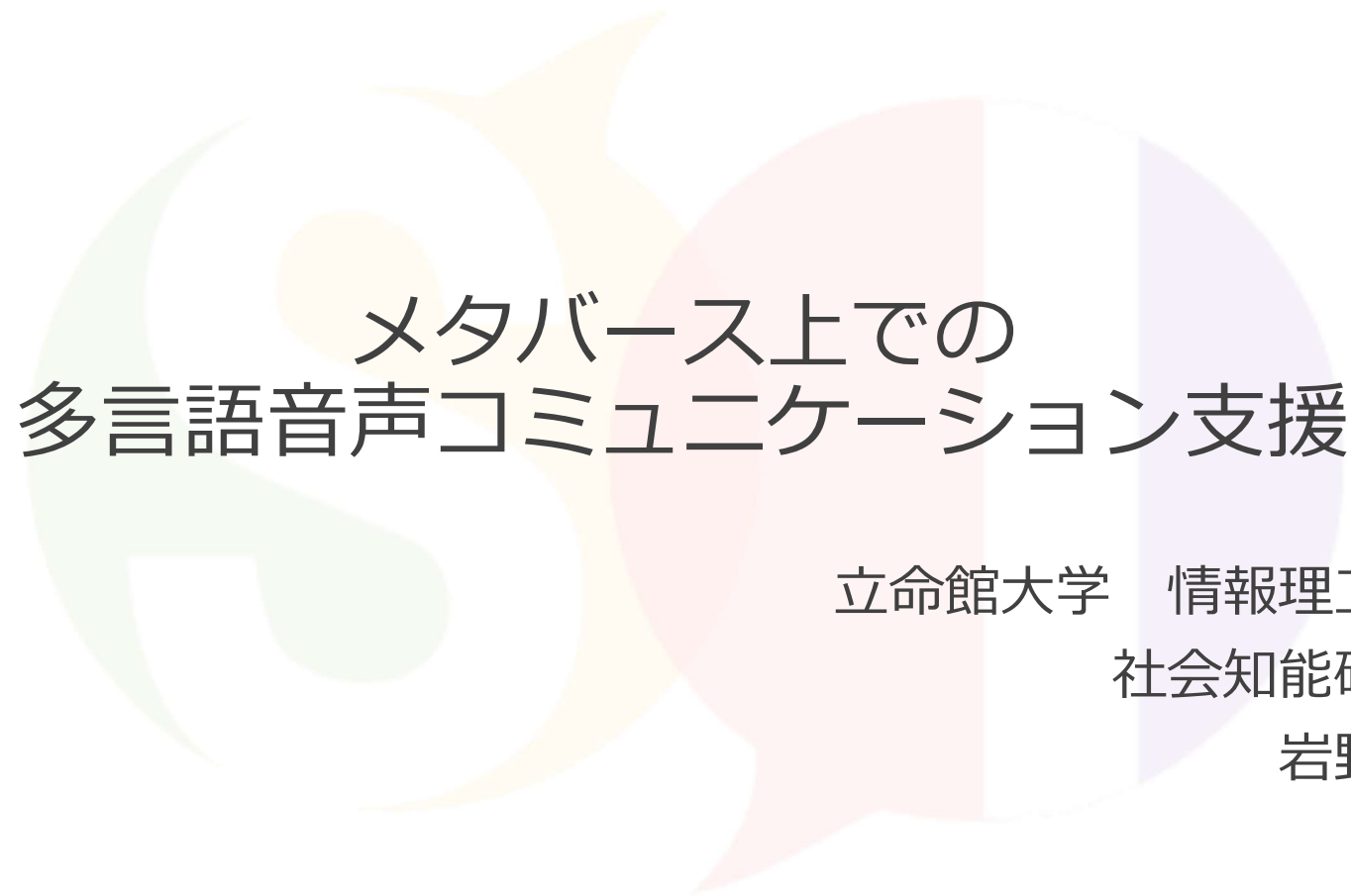




メタバース上での 多言語音声コミュニケーション支援

立命館大学 情報理工学部
社会知能研究室
岩野智総

研究背景

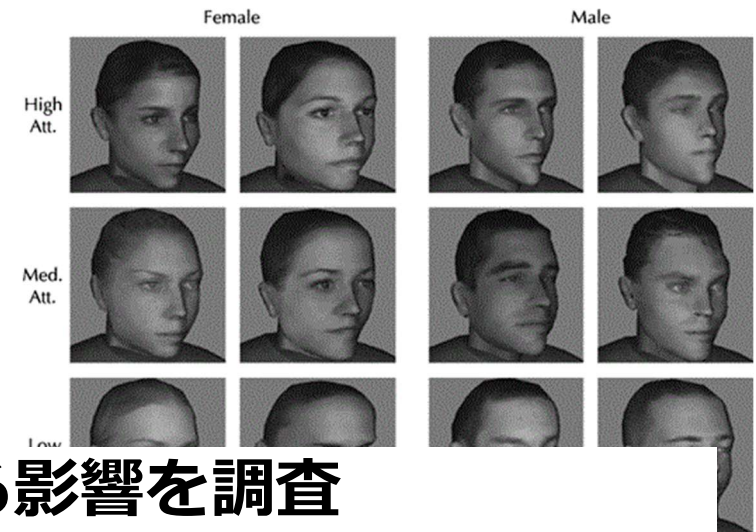
メタバー스는コミュニケーションにどのような影響を与えるのか？

【プロテウス効果】

メタバー스上で,ユーザーの行動はデジタル上の自己表現に従う

例 | アバターの顔の魅力度を変えた実験

顔が魅力的なアバターを使用した場合,
対人距離がより近くなり,
自己開示をより多く行った.



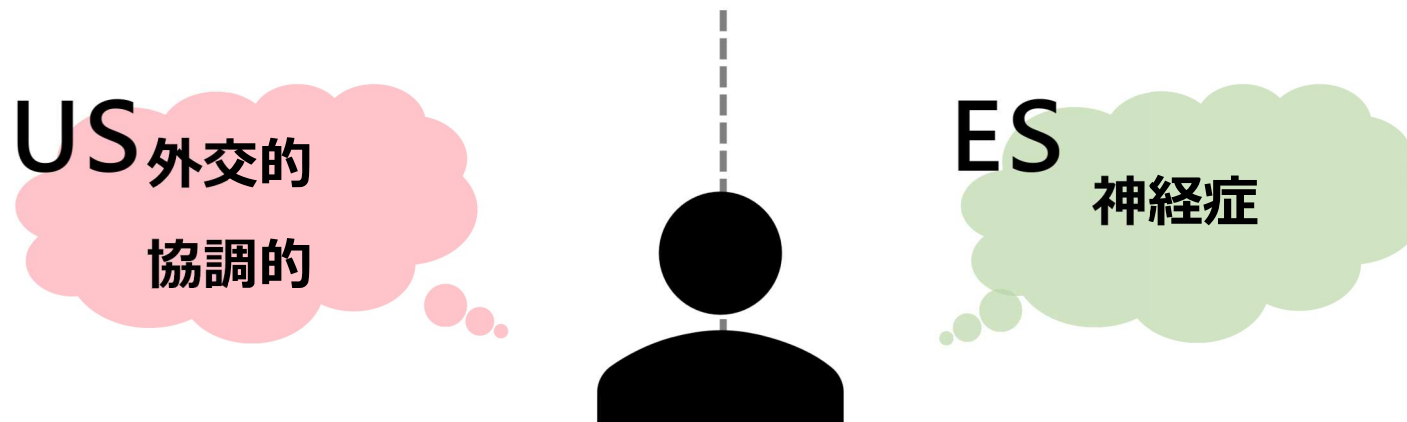
メタバー스言語の変換による影響を調査

研究背景

現実世界での言語の変換は話者にどのような影響を与えるか？

【文化的フレームスイッチング】

バイリンガルが言語を切り替える際に、その言語に合わせて性格特性が変化する現象



メタバースの言語の変換でも同様の変化が現れるのではないか？

研究手法

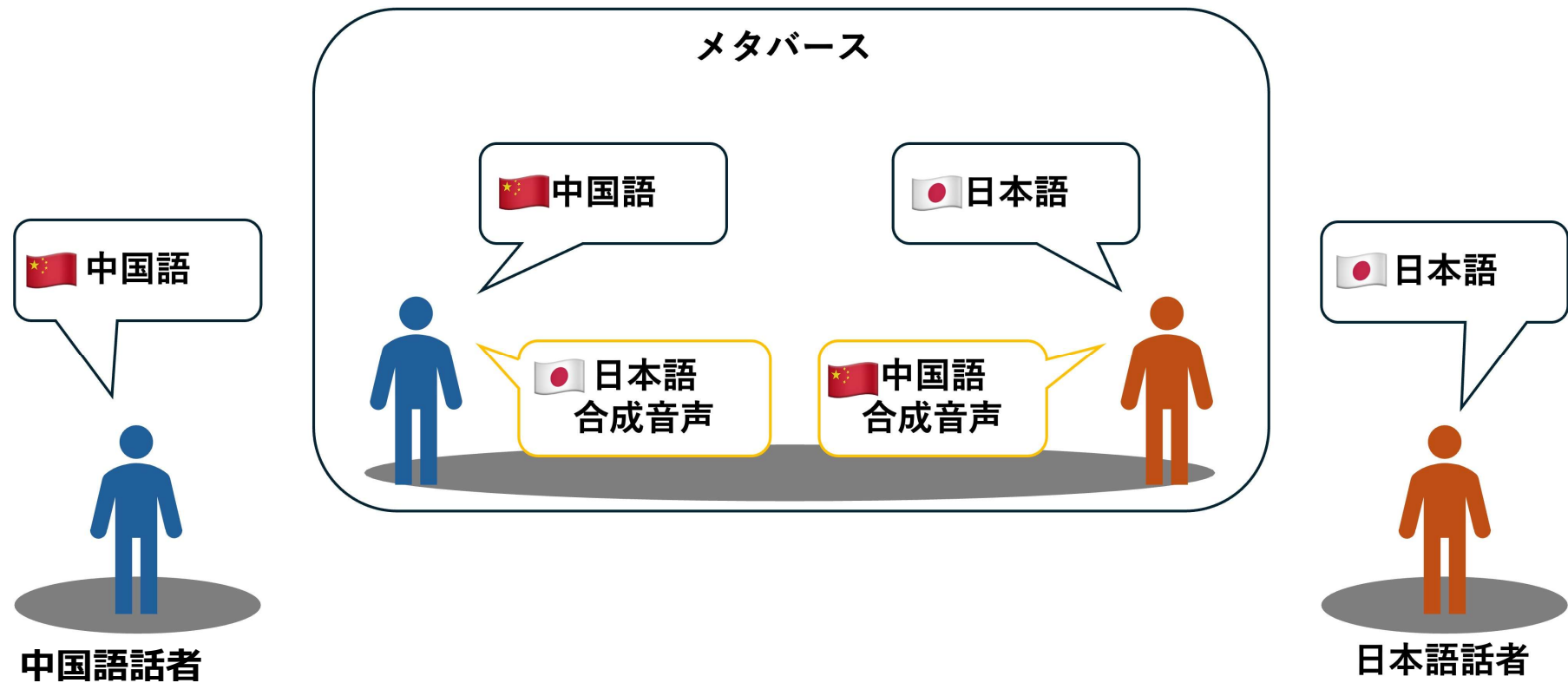
目的 | メタバース言語の変換による影響を調査

RQ 言語によるプロテウス効果は発生するのか？

手法 |

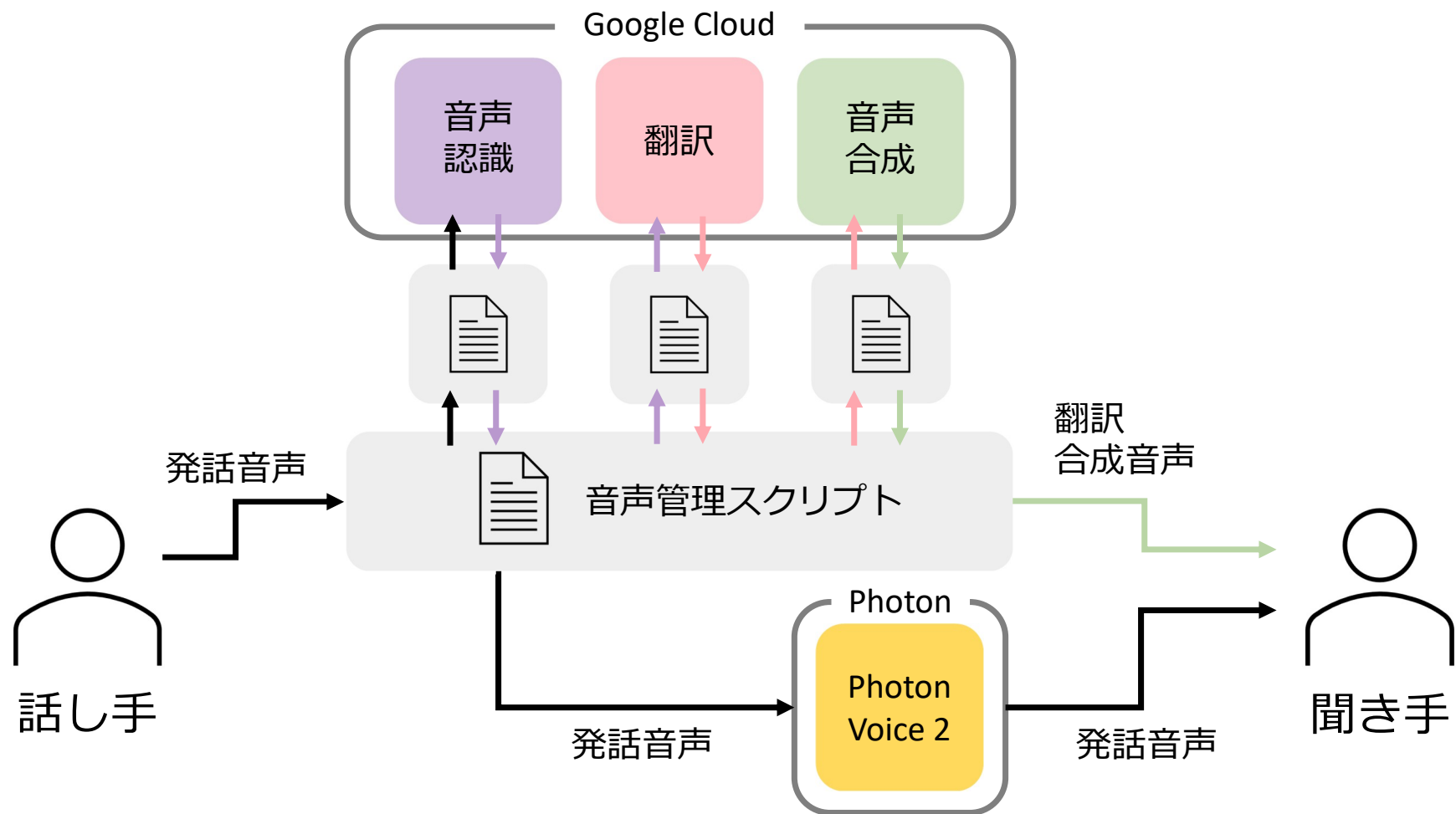
1. 多言語音声コミュニケーション環境の構築
2. 最後通牒ゲームによる交渉態度の観察
3. Big Fiveテストによる性格特性の測定
4. アンケート

多言語音声コミュニケーション環境の構築



合成音声による翻訳を使用した会話空間（日中）

多言語音声コミュニケーション環境の構築



Press A to
Start
Recording

Translated
Text

実験

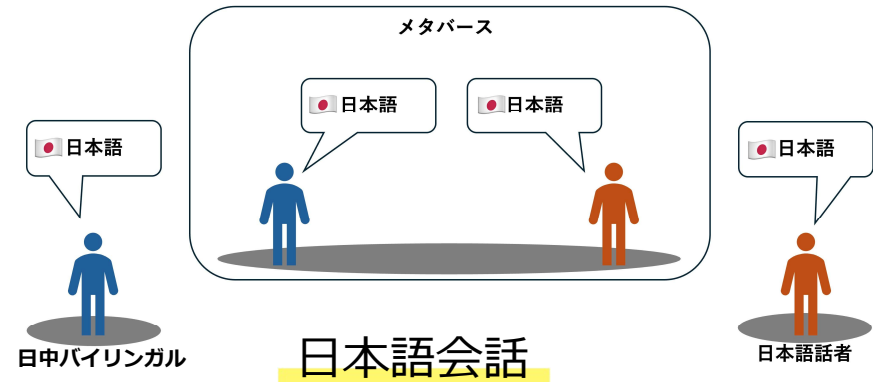
【実験者】 日中バイリンガル 1 名

【被験者】 日本語話者 8 名

【内容】 日本語会話・中国語合成音声会話の 2 条件でタスクを実施

【タスク】 交渉タスク | 最後通牒ゲーム

性格特性の測定 | Big Five テスト



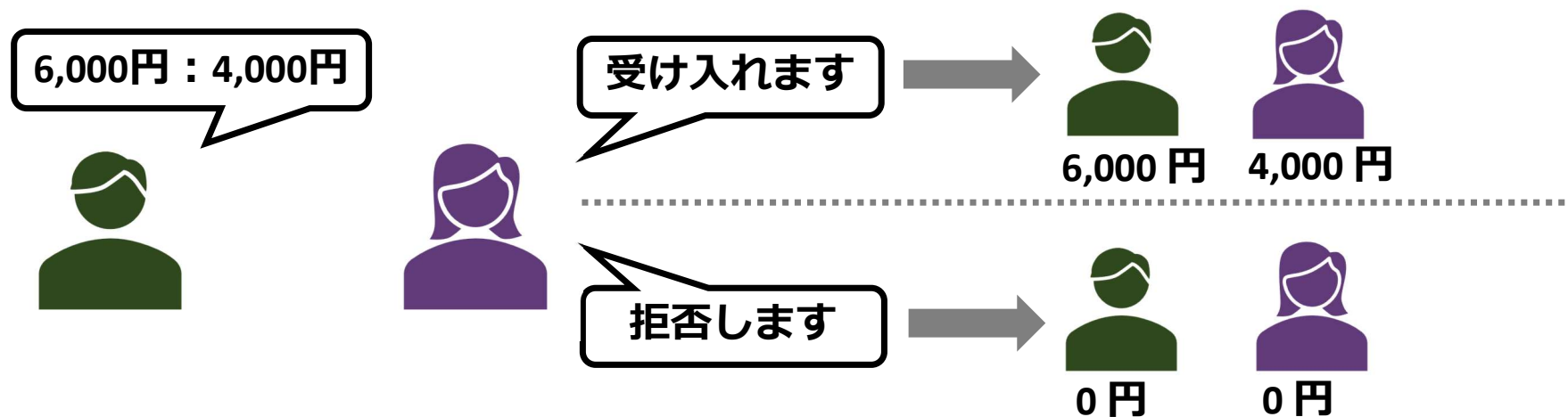
- Big Five テスト -

120個の質問で構成され、性格特性を 5 つの因子（神経症傾向・外交性・経験への開放性・協調性・誠実性）で評価し、それぞれのスコアを計測する。

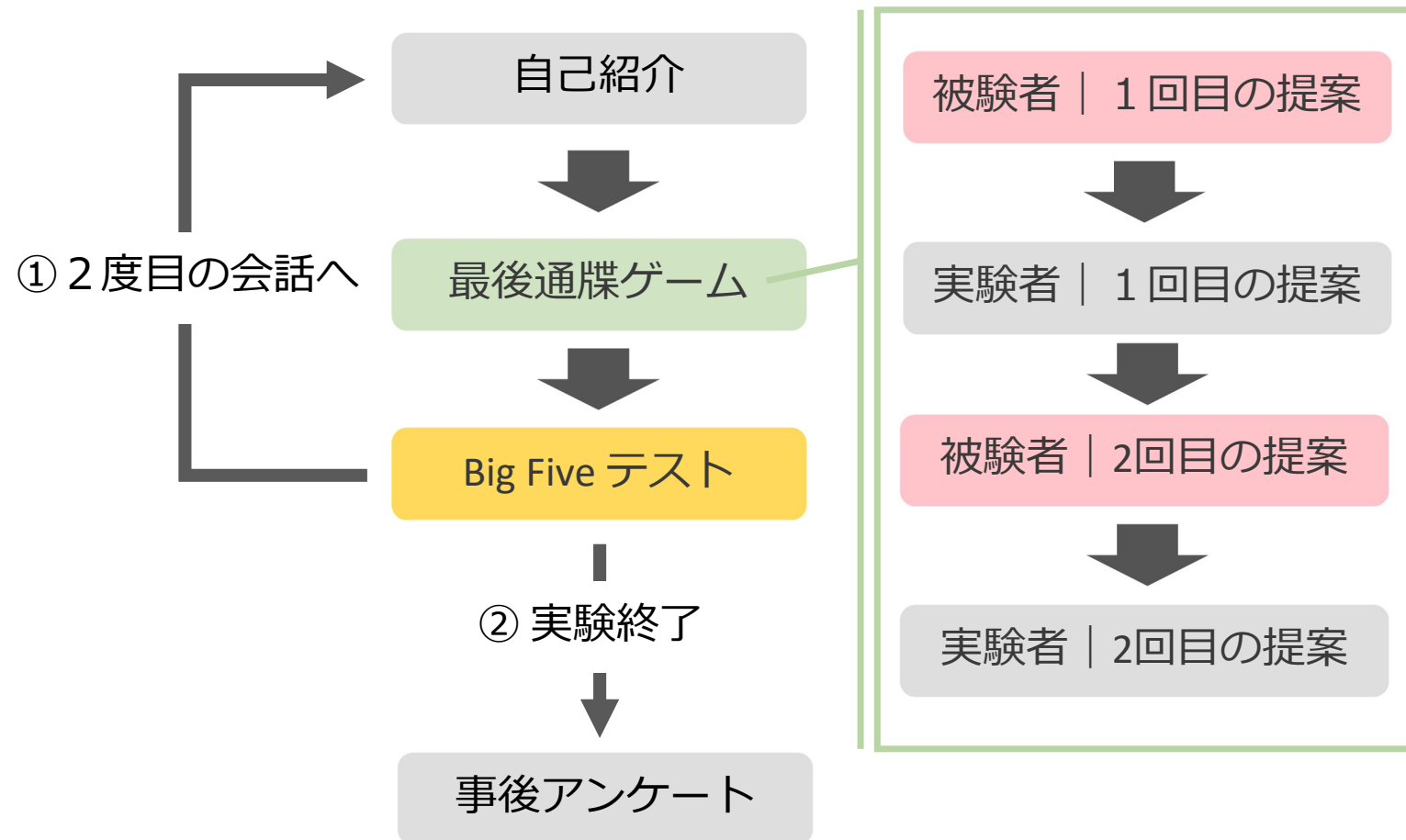
実験

- 最後通牒ゲーム -

2名の参加者間で、一定の資金プールの分割金額を決めるゲーム。参加者は分割金額を提案する者と、提案を受ける者に分かれ、提案が受け入れられた場合、両者が資金を受け取ることができ、提案が拒否された場合、両者が資金を受け取れなくなる。



実験



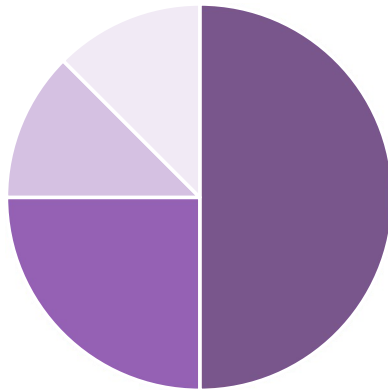
実験結果

アンケート

質問 1 「翻訳語の言語で話している感覚はあったか？」

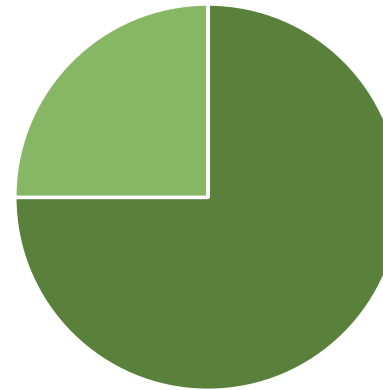
質問 2 「合成音声の再生は自身の行いであると感じたか？」

質問 1



■ とても感じた ■ 感じた
■ どちらでもない ■ 感じなかった
■ 全く感じなかった

質問 2

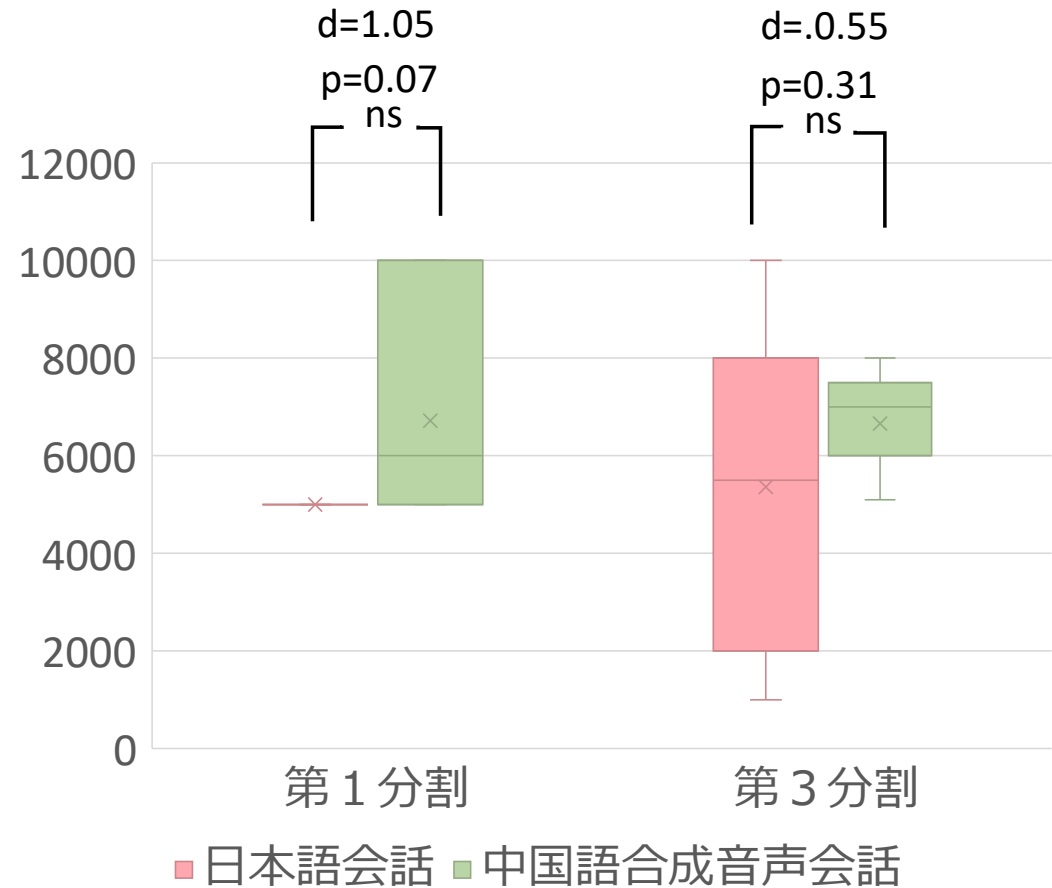


■ とても感じた ■ 感じた
■ どちらでもない ■ 感じなかった
■ 全く感じなかった

実験結果（最後通牒ゲーム）

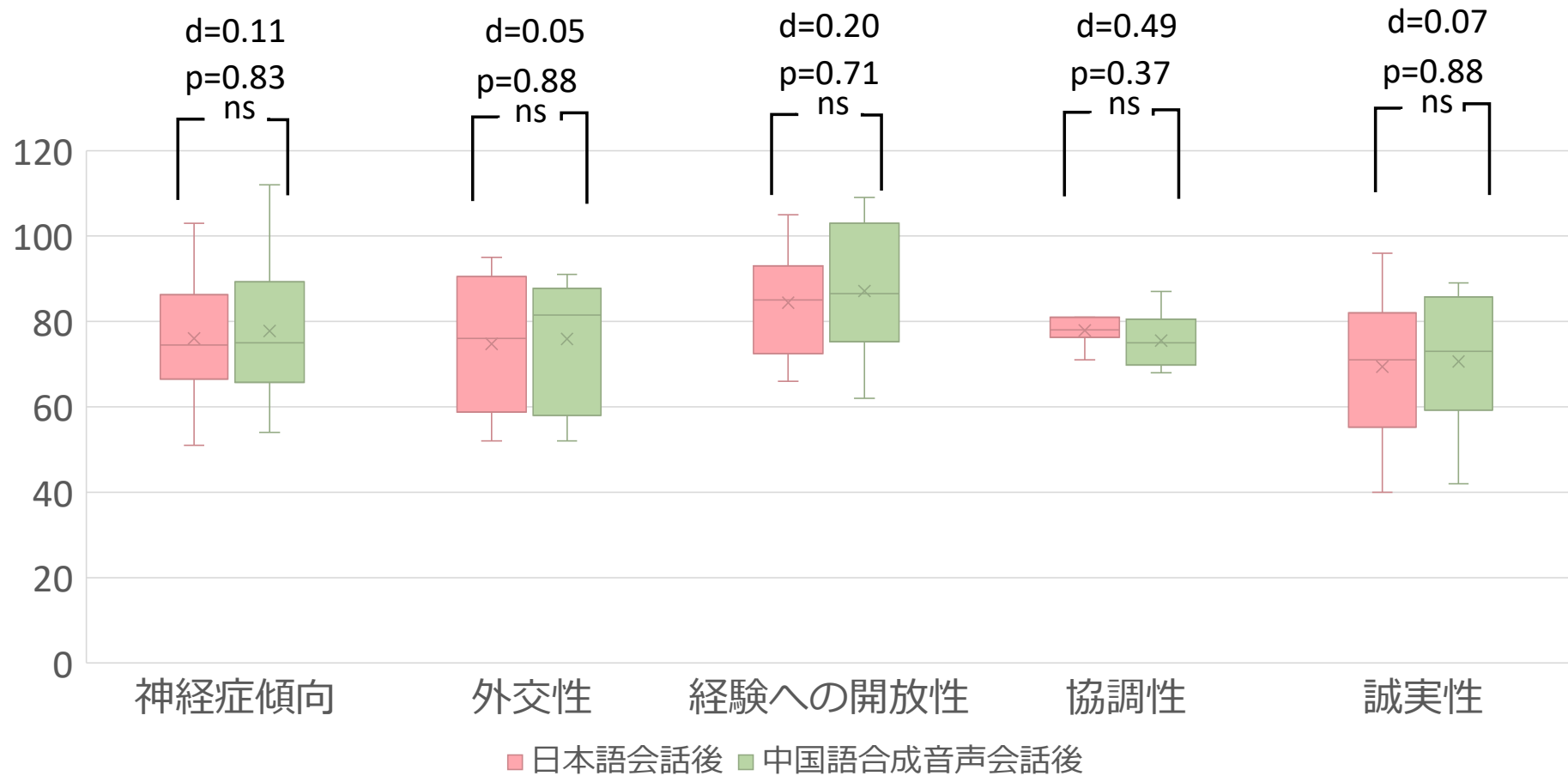
● 被験者の提案額

	1 回目 平均提示額 (標準偏差)	2 回目 平均提示額 (標準偏差)
日本語 音声会話	5000 (0)	5357 (3145)
中国語 合成音声会 話	6714 (2288)	6657 (1003)



ns: $p > .050$ *: $p \leq .050$ **: $p \leq .010$

実験結果 (Big Five テスト)



ns: $p > .050$ *: $p \leq .050$ **: $p \leq .010$

考察

- 性格特性の変化がなかった
被験者に合わせ、日本語でBig Five テストを行った結果、中国語で話している感覚が失われた。
- 2 回目の平均提示額が日本語では増加、中国語では減少した理由
標準偏差が日本語では増加、中国語では減少していることから、タスクに慣れ母語である日本語では話者の性格に合わせて金額がばらついたため。

	1 回目 平均提示額 (標準偏差)	2 回目 平均提示額 (標準偏差)
日本語 音声会話	5000 (0)	5357 (3145)
中国語 合成音声会話	6714 (2288)	6657 (1003)

まとめ

RQ 言語によるプロテウス効果は発生するのか？

- ・メタバース上で合成音声で話している感覚は生まれた
- ・合成音声での交渉において強気な態度をとる傾向が見られた

→ 言語の変換によるプロテウス効果の可能性が確認された

- ・いずれの性格特性にも変化は確認されなかった

→ 合成音声での言語変換では、文化的フレームスイッチング現象は発生しない